의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 (주)킴스이노베이션

【특허고객번호】 1-2020-023310-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 배용철

【대리인번호】 9-2000-000160-1

【포괄위임등록번호】 2020-026045-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0057122

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0543478-65

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 배용철 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2020-0057122호(발명의 명칭: "인쇄회로기판용 투웨이 불량검사장치", 이하 "본원발명"이라 칭합니다)에 대한 2020. 08. 10.일자 의견제출통지서에 대하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 거절이유

『 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 등록실용신안공보 제20-0341202호(20040211)

인용발명 2: 등록특허공보 제10-1451506호(20141017)』라고 지적하시었습니다.

이에 대하여 본원발명의 출원인은 다음과 같이 거절이유 해소를 위한 보정을 하고 의견을 진술합니다.

Ⅱ. 거절이유 해소를 위한 보정

1. 거절이유에 있어서,

특허청구범위의 청구항 **제2항 내지 제7항을 삭제**하고, **제1항**에 포함함으로써, **권리범위를 대폭 감축하는 보정**을 하였습니다.

2. 보정의 적법성

상기 보정은 특허법 제47조 제2항 규정의 '특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안'에서 수행되었습니다.

Ⅲ. 거절이유 해소를 위한 의견

1. 본원발명의 요지

보정된 청구항 1에 의한 본원발명인 "인쇄회로기판용 투웨이 불량검사장치"는; 박스형상의 본체(10)와; 상기 본체(10)의 상면에 구비되며 검사하려는 기판(P)을 전후방으로 이동시키는 제1스테이지(21)와, 상기 제1스테이지(21)와 평행하게 구비되며 다음으로 검사하려는 기판(P)을 전후방으로 이동시키는 제2스테이지(22)로 이루어진 스테이지부(20)와; 상기 스테이지부(20)의 양측에 구비되어 검사하려는 기판(P)을 공급하거나 검사완료된 기판(P1)을 배출하는 기판입출부(30)와; 상기 본체(10)의 상부에 구비되어 상기 스테이지부(20)의

기판(P)을 상기 기판입출부(30)로 이동시키거나 상기 기판입출부(30)의 기판(P)을 상기 스테이지부(20)로 이동시키는 기판이동부(40)와; 상기 기판이동부(40)의 후방에 구비되며 상기 스테이지부(40)의 기판(P)을 촬영하여 불량을 선별하고 마킹하는 비전검사부(50)와; 상기 스테이지부(20)의 후방으로 이동된 기판(P)의 상하를 반전시키는 반전부(60)로 구성됩니다.

여기서, 상기 제1스테이지(21)는 상기 본체(10)의 상면에 안착되는 제1레일(211)과, 상기 제1레일(211)의 상부에 안착되어 전후방향으로 이송되는 판형상의 제1워크판(212)으로 이루어지고; 상기 제2스테이지(22)는 상기 본체(10)의 상면에 안착되는 제2레일(221)과 상기 제2레일(221)의 상부에 안착되어 전후방향으로 이송되는 판형상의 제2워크판(222)으로 이루어지며; 상기 기판입출부(30)는 상기 기판(P)이 안착되는 판형상의 제1공급판(31)과, 상기 제1공급판(31)의 후방에 구비되며 또 다른 기판(P)이 안착되는 판형상의 제2공급판(32)과, 상기 제1공급판(31)과 제2공급판(32)의 하부에 연결되어 상기 제1공급판(31) 또는 제2공급판(32)을 승하강시키는 공급승하강수단(33)과, 상기 공급승하강수단(33)의 하부에 구비되어 상기 공급승하강수단(33)을 전후방향으로 이송하는 공급이송수단(34)으로 구성되고; 상기 기판이동부(40)는 상기 본체(10)의 상부에서 좌우로 설치된 이동프레임(41)과, 상기 이동프레임(41)의 전방에서 좌우방향으로 이송되는 이동리니어수단(42)과, 상기 이동리니어수단(42)에 연결되며 이동실린더(431)를 통하여 수직방향으로 승하강하는 이동승하강구(43)와, 상기 이동리니어수단(42)에 연결되며 진공압을 통하여 상기 기판(P)을 착탈하는 이동착탈구(44)로 이루어지며; 상기 비전검사부(50)는 상기 스테이지부(20)의 상면에서 정해진 높이만큼 이격된 검사프레임(51)과, 상기 검사프레임(51)의 후면에 구비되며 상기 기판(P)이 촬영되도록 비전카메라(C)가 구비된 비전검사수단(52)과, 상기 검사프레임(51)의 전면에 구비되며 상기 비전검사수단(52)에서 촬영된 불량위치에 마킹하는 불량마킹수단(53)과, 상기 검사프레임(51)의 전후면에 구비되며 상기 비전검사수단(52) 및 불량마킹수단(53)을 좌우로 이송시키는 비전리니어수단(54)으로 이루어집니다.

이때, 상기 **반전부(60)**는 상기 스테이지부(20)의 상면에서 정해진 높이만큼 이격된 반전프레임(61)과, 상기 반전프레임(61)의 전면에 좌우로 이송되는 반전이송수단(62)과, 상기 반전이송수단(62)의 전면에서 상하로 이송되는 반전승하강수단(63)과, 상기 반전승하강수단(63)의 전면에 연결되며 일방향으로 회전되는 한 쌍의 반전회전구(641)가 구비된 반전회전

수단(64)과, 상기 반전회전구(641)에 연결되며 상기 기판(P)을 압착하는 한 쌍의 반전압착수단(65)으로 이루어지는 것을 특징으로 하고 있습니다.

또한, 상기 반전압착수단(65)은 상기 제1스테이지(21)의 기판(P)을 탈착하는 제1반전탈착구(651)와, 상기 제2스테이지(22)의 기판(P)을 탈착하는 제2반전탈착구(652)로 이루어지고; 상기 제1반전탈착구(651)는 상기 반전회전구(641)에 연결되며 **수직방향으로 승하강하는 제1반전실린더(651a)**와, 상기 제1반전실린더(651a)의 전면에 구비되며 상기 기판(P)의 상면에 안착되는 제1반전프레임(651b)과, 상기 제1반전프레임(651b)의 하면에 상기 기판(P)을 압착하는 제1반전압착구(651c)로 이루어지고; 상기 제2반전탈착구(652)는 상기 반전회전구(641)에 연결되며 **수직방향으로 승하강하는 제2반전실린더(652a)**와, 상기 제2반전실린더(652a)의 전면에 구비되며 상기 기판(P)의 상면에 안착되는 제2반전프레임(652b)과, 상기 제2반전프레임(652b)의 하면에 상기 기판(P)을 압착하는 제2반전압착구(652c)로 이루어진 것을 특징으로 하고 있습니다.

2. 인용발명의 요지

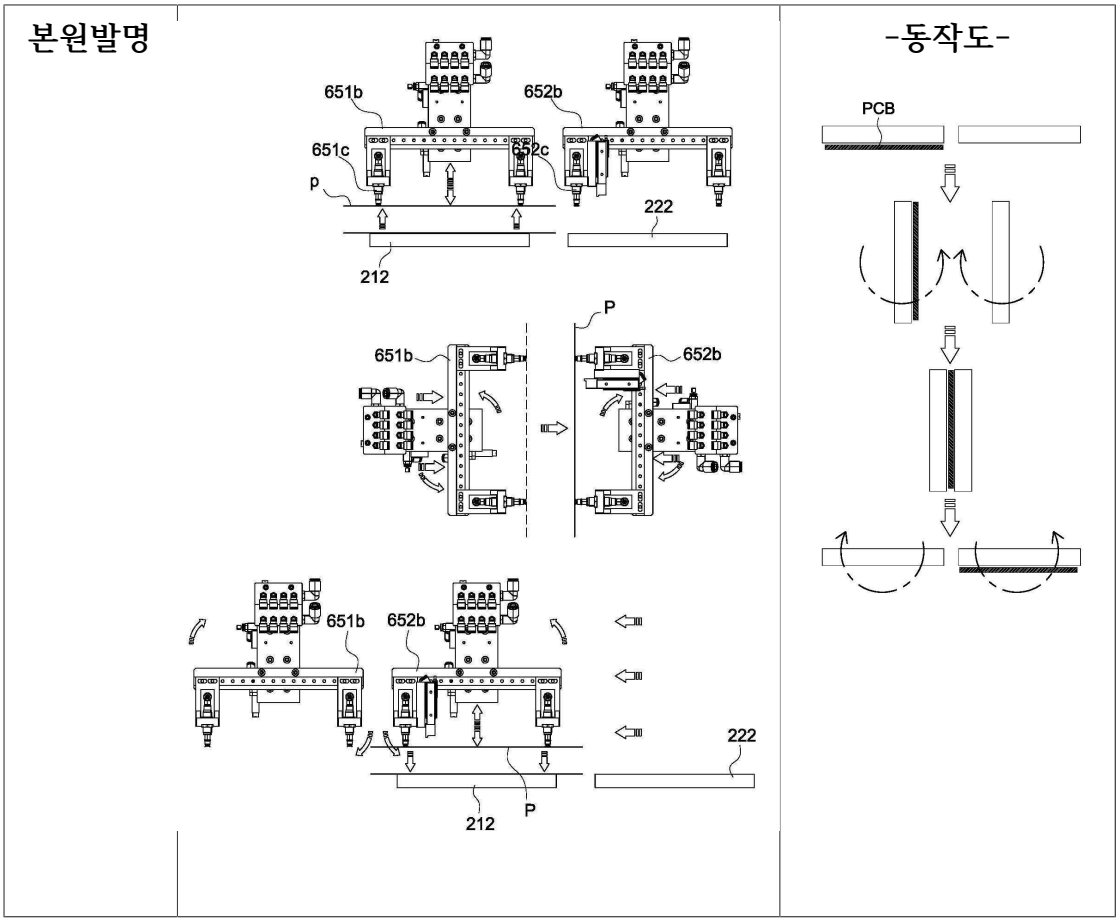
인용발명 1에 의한 "산업용 인쇄회로기판 자동검사 시스템"은; 인쇄회로기판 자동검사시스템의 본체 케이싱(페이지 3, 5 및 도면 1)과, 인쇄회로기판을 전후진 시키고, 상호 평행하게 구비된 제1,2 전/후진장치(2120,2320)(페이지 3-4 및 도면 1)와; 제1,2 전/후진장치(2120, 2320)의 양측에 각각 구비되어, 인쇄회로기판을 공급하는 인쇄회로기판 공급수단(1000)과 검사가 완료된 기판을 배출하고, 양품과 불량품을 나누어 적재하는 인쇄회로기판을 정렬수단(3000)(페이지 3-4 및 도면 1)과; 인쇄회로기판을 인쇄회로기판 공급수단(1000)에서 제1 전/후진장치(2120)로 이동시키는 제1 피킹 장치(2110) 및 제2 전/후진장치(2320)에서 인쇄회로기판 정렬수단(3000)으로 이동시키는 제2 피킹장치(2310)(페이지 3-4 및 도면 1)와; 제1,2 피킹 장치(2110, 2310)의 후방에 구비되고, 제1, 2 전/후진장치(2120,2320)에 이송되는 인쇄회로기판의 표면영상을 획득하는 제1,2 비전검사장치(2130,2330) 및 불량 인쇄회로기판 위에 불량의 유형 및 위치 등을 표시하는 불량 표시장치(3300)의 구성(페이지 3 및 도면 1, 3,22)과; 제1 전/후진장치(2120)의 후방으로 이동된 인쇄회로기판의 상하를 반전시켜 제2전/후진장치(2320)으로 공급하는 반전장치(2200)를 포함하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

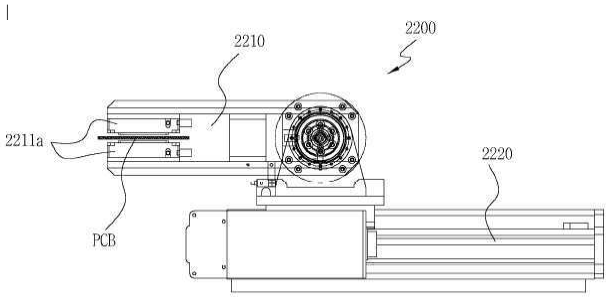
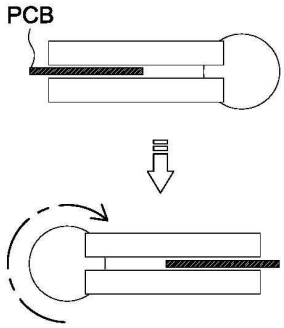
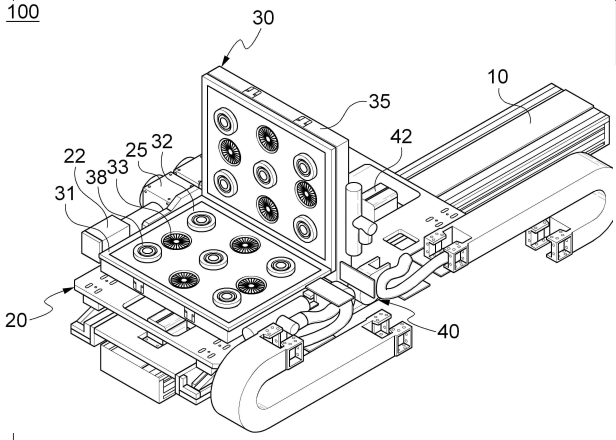
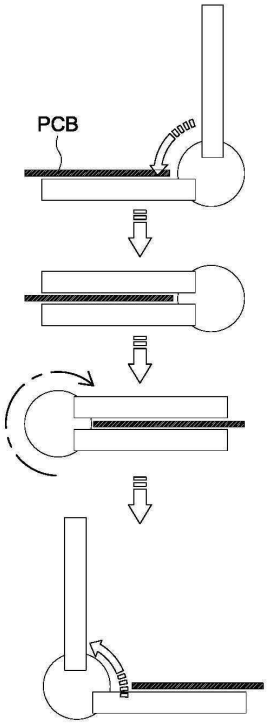
인용발명 2에 의한 "비접촉 기판이송 반전기"는; 가이드레일을 따라 이동하는 이송부재; 상기 이송부재에 설치되며 항력과 양력을 통해 기판을 비접촉으로 지지하도록 기판을 비접촉으로 이송하는 반전공급부와 상기 반전공급부를 통해 공급되는 기판을 수취하는 반전수취부로 구성된 기판지지부재; 그리고 상기 기판지지부재에 동력을 제공하여 상기 기판지지부재를 회전시키는 동력전달부재를 포함하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

3. 구성상의 비교

첫째, 보정된 본원발명의 청구항 1에 기재된 "반전부(60)"는 인용발명 1에 기재된 "반전장치(2200)"와 인용발명 2에 기재된 "기판지지부재(30)"와 대비시 그 적용방식 및 구조가 전혀 상이한 특유의 구성입니다.

<참고도면>



인용발명1  	-동작도- 
인용발명2 100  	-동작도- 

심사관님께서는 "<u>본원발명의 청구항 6항 (4페이지)</u>에 대한 거절사유로; "**<u>인용발명 1에서 반전장치(2200)</u>**에는 한쌍의 그리퍼(2211)가 구비되고, 한쌍의 그리퍼(2211)의 내측에 부착된 에어패드(2211a)가 팽창하여 인쇄회로기판의 상면을 붙잡으면 회전암(2210)이 180° 회전하여 인쇄회로기판의 상하를 반전시키는 측면(페이지 6-7 및 도면 17)과; **<u>인용발명 2</u>**

에서 기판을 반전시키기 위한 장치인 선행기술 2에는 반전공급부(31) 및 반전수취부(35)가 구비되어 있고, 반전공급부(31)와 반전수취부(35)는 90도 회전하여 기판(P)을 마주보며 수직한 상태로 동시에 지지되는 과정을 거쳐, 기판(P)가 반전수취부(35) 측으로 전달되어 위치 반전되는 측면(식별번호 49-58 및 도면 8-9)으로부터 쉽게 도출가능한 것으로 판단됩니다."라고 지적하고 있습니다.

그러나, 인용발명 1의 반전장치(2200)는 참고도면의 동작도에 도시된 바와 같이 인쇄회로기판의 상하면을 한 쌍의 그리퍼에 구비된 에어패드의 팽창을 통하여 압착한 후 회전암(2210)을 회전하는 것으로 상기 인쇄회로기판을 반전하는 기술적 구성입니다.

또한, 인용발명 2에 기재된 **반전공급부(31) 및 반전수취부(35)**는 참고도면의 동작도에 도시된 바와 같이 인쇄회로기판의 상하면을 상기 **반전공급부(31) 및 반전수취부(35)**가 접혀지는 것으로 압착한 후 일방향으로 회전되는 것으로 상기 인쇄회로기판을 반전하는 기술적 구성입니다.

반면, 보정된 본원발명의 "반전부(60)"는 참고도면의 동작도에 도시된 바와같이 최초 가로로 배치된 제1반전탈착구(651)가 흡입공기를 통하여 인쇄회로기판을 압착한 후 세로로 회전되며 제2반전탈착구(652) 또한 제1반전탈착구(651)와 평행하게 세로로 회전된 후 상기 인쇄회로기판을 상기 제2반전탈착구(652)에 전달하고, 이후 가로로 복귀회전하며 인쇄회로기판을 반전하는 특유의 기술적 구성으로 인용발명 1 내지 2와 대비시 **그 적용방식 및 구조가 전혀 상이한 특유의 구성입니다.**

또한, 보정된 본원발명의 "반전부(60)"는 인쇄회로기판의 상부에서 평행하게 승하강하는 것으로 압착 또는 이탈시켜 인쇄회로기판의 표면에 발생되는 충격을 최소화시키는 기술이나, 인용발명 2의 **반전공급부(31) 및 반전수취부(35)**는 인쇄회로기판의 일측방향에서 회전되며 압착되는 작용으로 인쇄회로기판의 일측 표면에 충격이 몰리는 문제점이 있는 기술적 구성입니다.

따라서, 보정된 본원발명의 **"반전부(60)"**는 인쇄회로기판을 지지하는 적용방식과 그 구조가 인용발명 1 내지 2와 대비시 그 **적용방식 및 구조가 전혀 상이한 구성으로 구성요소의 채택 및 결합의 곤란성이 인정**된다고 사료됩니다.

4. 목적 및 효과상의 비교

본원발명은 기판의 상하면을 검사하는 스테이지가 두개가 구비된 불량검사장치를 구성함으로써, 하나의 스테이지에서 검사가 진행되면 다른 하나의 스테이지에서는 검사준비를 진행하는 것으로 기판의 교체에 따른 공정시간을 없애 검사시간을 대폭 단축시킬 수 있는 특유의 효과 및 목적이 있습니다.

반면, **인용발명 1은** 다량의 인쇄회로기판을 한 번 적재하여 인쇄회로기판의 이송, 검사, 선별 적재를 자동을 수행하고, 검사시간을 단축시킬 수 있고, 다양한 크기와 두께의 인쇄회로기판을 검사할 수 있으며, 기판의 처짐을 방지하여 정확한 영상을 획득할 수 있어 검사의 신뢰도가 높은 효과 및 목적만이 있을 뿐입니다.

인용발명 2는 기판의 이송과 반전이 이송테이블과 비 접촉된 상태로 진행될 수 있도록 함으로써 이물에 의한 광 특성 교란을 최소화시킬 수 있어 제품성의 향상을 기대할 수 있고, 신속한 기판의 이송과 반전이 진행될 수 있어 생산성의 증대를 기대 할 수 있는 효과 및 목적만이 있을 뿐입니다.

따라서, **본원발명은** 하나의 스테이지에서 검사가 진행되면 다른 하나의 스테이지에서는 검사준비를 진행하는 것으로 **기판의 교체에 따른 공정시간을 없애 검사시간을 대폭 단축**시킬 수 있는 특유의 효과 및 목적이 있는바, 이는 인용발명 1 내지 2에서는 기대할 수 없는 효과에 해당되므로 인용발명과 대비시 **효과의 현저성과 목적의 특이성이 인정**된다고 사료됩니다.

Ⅳ. 결 론

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에 기재된 바와 같이, 본원발명은 구성의 곤란성이 인정되고, 목적의 특이성과 효과의 현저성이 인정되므로, 보정된 명세서에 의거 새로이 심사하시어 부디 특허등록결정하여 주시기 바랍니다.